Vývoj informačních systémů

Obecně o informačních systémech

2023-24

Informační systém

- Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci.

- V širším slova smyslu se jedná o interakci mezi lidmi, procesy a daty. Informační systém je určen ke zpracování (*získávání, přenos, uložení, vyhledávání, manipulace, zobrazení*) informací.

Formalizovaný x počítačový IS

- Ne formalizace ve smyslu matematika…
- S informacemi se dá pracovat na neformální bázi (zejména chybí předdefinovaná a závazná forma práce s informacemi).
- Počítačové informační systémy poskytují podporu pro zvýšení efektivity práce s informacemi (…jak kdy ☺).

Kdy to začalo (a kdy to skončí)

- Mzdy
  - Vysoké náklady na lidskou práci
  - Chybovost
- Aukční servery, internetové obchody,…
  - Efektivita, rychlost, vzdálenost, …
- Nikdy to neskončí? Proč by mělo?

Klasifikace

- Např. různé typy agend
  - Ekonomická
  - Personální
  - Skladová
  - Dokumentová (např. spisová služba)
  - Studentská ☺

- ERP, CRM, Project management, Supply chain management

Doména informačního systému

- Doménou budeme rozumět skupinu souvisejících „věcí“ z pohledu zákazníka či uživatele.

- Do domény patří data, procesy, uživatelé apod., které jsou charakterizovány specifickými pojmy.

- Používáním těchto pojmů určujeme, v jaké doméně se pohybujeme (např. v doméně bankovnictví používáme pojmy jako účet, transakce apod.).

Klíčové otázky spojené s doménou…

- CO? Jde o informace ve smyslu dat.
- JAK? Jde o procesy prováděné s informacemi.
- KDE? Na jakých místech se pracuje s informacemi.
- KDO? Kdo, v jaké roli a v jakém kontextu pracuje s informacemi.
- KDY? Kdy, s jakými událostmi a na základě jakých impulzů se s informacemi pracuje
- PROČ? Jde o cíle a pravidla, jak těchto cílů dosáhnout.

Od obecného ke specifickému

- Rámec, rozsah, vize (strategické rozhodnutí, vizionář, stratég)
- Byznys model (osoba odpovědná za proces, vlastník)
- Systémový model (architekt, návrhář)
- Technologický model (návrhář, technolog)
- Detailní reprezentace (specialista, programátor)
- Provoz (vyčleněný pracovník, správce, uživatel)

The Zachman Framework for Enterprise Architecture™

The Enterprise Ontology™

Version 3.0



© 1987-2011 John A. Zachman, all rights reserved. Zachman® and Zachman International® are registered trademarks of John A. Zachman
To request Permission Use of Copyright, please contact: Zachman.com

Jednodušeji

	DATA *What*	FUNCTION *How*	NETWORK *Where*	PEOPLE *Who*	TIME *When*	MOTIVATION *Why*
Objective/Scope (contextual) *Role: Planner*	List of things important in the business	List of Business Processes	List of Business Locations	List of important Organizations	List of Events	List of Business Goal & Strategies
Enterprise Model (conceptual) *Role: Owner*	Conceptual Data/ Object Model	Business Process Model	Business Logistics System	Work Flow Model	Master Schedule	Business Plan
System Model (logical) *Role:Designer*	Logical Data Model	System Architecture Model	Distributed Systems Architecture	Human Interface Architecture	Processing Structure	Business Rule Model
Technology Model (physical) *Role:Builder*	Physical Data/Class Model	Technology Design Model	Technology Architecture	Presentation Architecture	Control Structure	Rule Design
Detailed Reprentation (out of context) *Role: Programmer*	Data Definition	Program	Network Architecture	Security Architecture	Timing Definition	Rule Speculation
Functioning Enterprise *Role: User*	Usable Data	Working Function	Usable Network	Functioning Organization	Implemented Schedule	Working Strategy

Životní cyklus

- Vize
- Analýza
- Logický návrh
- Technologický návrh
- Vývoj
- Nasazení a provoz

Architektura

- *Základní organizace softwarového systému zahrnující jeho komponenty, jejich vzájemné vztahy a vztahy s okolím systému, principy návrhu takového systému a jeho vývoje*
  - ISO/IEC/IEEE 42010:2011 „Systems and software engineering — Architecture description “
- Architektura informačního systému leží na vyšší úrovni abstrakce tak, že zahrnuje
  - pohled na aplikační doménu (tj. „pohled zákazníka“),
  - pohled vývojáře na globální strukturu systému a chování jeho částí, jejich propojení a synchronizace,
  - pohled na přístup k datům a toky dat v systému,
  - fyzické rozmístění komponent a další.

Pravidla a principy

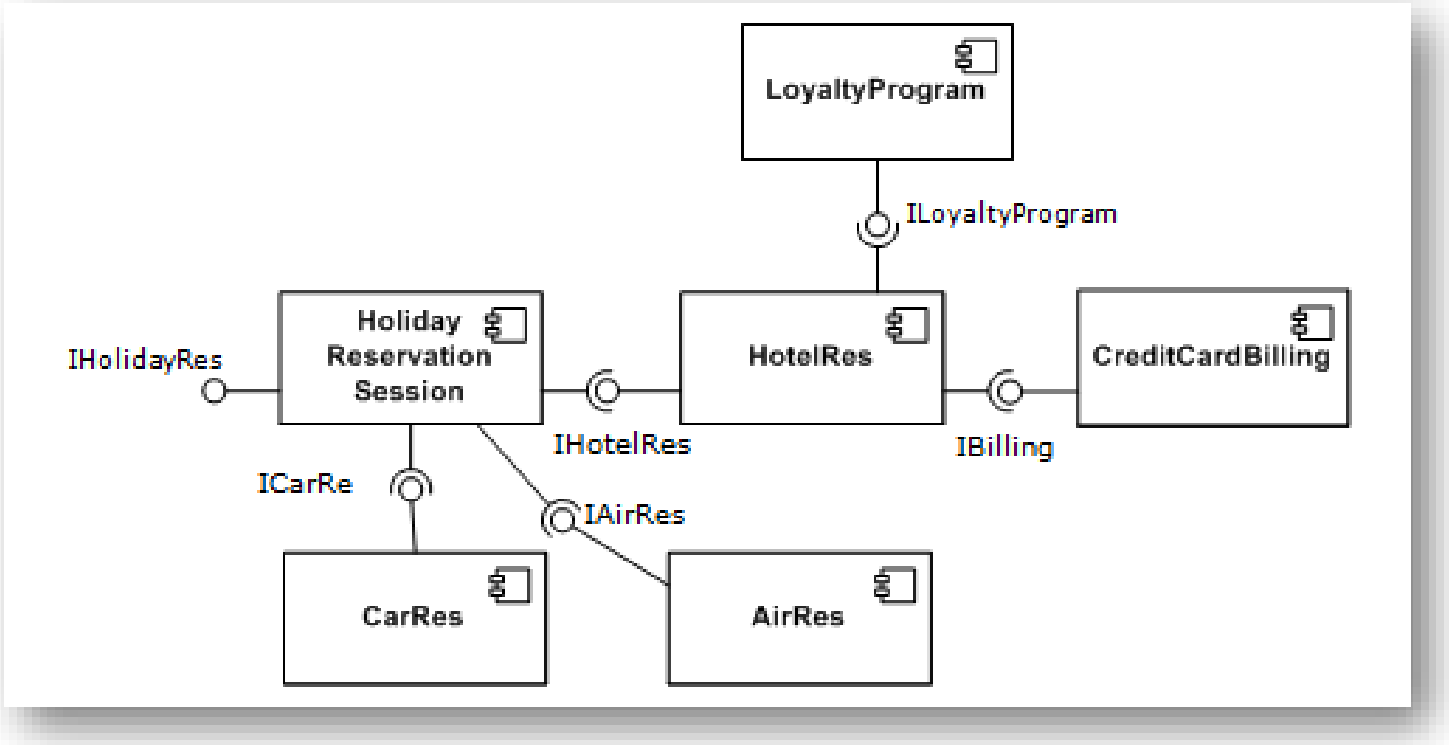
- Softwarová architektura představuje především strukturu softwarového systému a pravidla jejího vývoje.
  - *statická architektura* – umožňuje zachytit pouze pevnou strukturu softwarového systému bez možnosti změn, struktura systému je daná při návrhu a neměnná za běhu systému
  - *dynamická architektura* – oproti statické architektuře navíc podporuje vznik a zánik komponent a vazeb za běhu systému podle pravidel určených při návrhu, struktura systému se dynamicky mění
  - *mobilní architektura* – rozšiřuje dynamickou architekturu o mobilní prvky, kdy se komponenty a vazby přesouvají za běhu systému podle stavu výpočtu

Stav struktury systému

- *Komponenty* – části dekomponovaného systému s daným rozhraním.
- *Konektory* – komunikační kanály pro propojení komponent s daným rozhraním.
- *Konfigurace* – konkrétní způsob vzájemného propojení komponent pomocí konektorů.

Komponenta

Softwarová komponenta je softwarový balík, služba nebo obecně modul zajišťující určitou funkčnost, a tedy zapouzdřující funkce a data.



Architektura x Návrh

- **ARCHITEKTURA** se zabývá především technickými (jinými než funkčními) a částečně funkčními požadavky, zatímco **NÁVRH** vychází z čistě funkčních požadavků.

- Proces definice **ARCHITEKTURY** využívá zkušenosti, heuristiky a postupná upřesnění a zlepšení. Vyžaduje vysokou míru abstrakce pro **NÁVRH** rozdělení logiky systému do samostatně fungujících částí (s přesně definovanými kompetencemi).

- Dělat obojí správně znamená mít zkušenost a schopnost oddělovat podstatné od nepodstatného. Nedá se jednoduše naučit ze sebelepší příručky ☹

Jak postupovat?

- Dekompozice
  - Identifikace systémových požadavků
  - Dekompozice systému do komponent
  - Přidělení požadavků k jednotlivým komponentám
  - Ověření, že všechny požadavky byly přiděleny
    - [Standard Systems and software engineering — Software life cycle processes ISO/IEC/IEEE 12207:2017]

Návrh x Nasazení

- **NÁVRH** (design) popisuje systém rozdělený do logických částí, tedy **JAK** funguje a s **ČÍM** pracuje (třídy, tabulky, komponenty, služby a vztahy mezi nimi).

- **NASAZENÍ** (deployment) popisuje **KDE** systém běží (na jakém HW, SW platformě,…).

Tři klíčové kompetence

- Komunikace s uživatelem (prezentace informací, předání požadavků)
- Zpracování informací a jejich (dočasné) uchování.
- Trvalé uchování informací (dat).
- => **Třívrstvá architektura**

- V širším slova smyslu se jedná o interakci mezi lidmi, procesy a daty. Informační systém je určen ke zpracování (*získávání, přenos, uložení, vyhledávání, manipulace, zobrazení*) informací.

Zadání a vize

- Zadání vyjádřeno názvem (popisujícím doménu IS).
- Odpovědi na 6 klíčových otázek.
- Minimální, ale úplný rozsah.
- Text pochopitelný oběma stranám (zákazník a řešitel).

Úkoly na cvičení

- Seznam funkčních požadavků jako sada use-case – diskuze.
- Navrhněte dvě třídy s asociací pro semestrální úlohu a připravte jednoduchou implementaci od rozhraní po uložená data.

Kontrolní otázky 1/2

1. Popište, co se rozumí pojmem informační systém, co řeší a uveďte příklady.

2. Popište, co se rozumí pojmem doména informačního systému a uveďte příklady.

3. Na jaké otázky si musíme odpovědět při realizaci informačního systému? Uveďte příklady odpovědí na jednotlivé otázky v kontextu nějakého konkrétního informačního systému.

4. Z jakých pohledů (míry abstrakce) se můžeme dívat na informační systém? A v jakých rolích?

5. Co se rozumí architekturou informačního systému a co zahrnuje?

6. Jaké jsou rozdíly mezi statickou, dynamickou a mobilní architekturou informačního systému? Uveďte příklady.

Kontrolní otázky 2/2

7. Co obsahuje struktura každého informačního systému? Uveďte příklady.

8. Popište, co se rozumí pojmem komponenta informačního systému. Uveďte příklady.

9. Jaký je rozdíl mezi architekturou a návrhem informačního sytému?

10. Jak se správně postupuje při stanovení architektury a návrhu informačního systému?

11. Které kompetence obsahuje informační systém? Uveďte příklady těchto kompetencí.

K přečtení…

- Martin Fowler. *Patterns of Enterprise Application Architecture.* Addison-Wesley Professional, 2003 [1-13].